

Prova de Otimização 28/11/2023
Parte 1:

Questão 1) Para quais valores do parâmetro $\sigma \in \mathbb{R}$ a função

$$f(x) = (\sigma + 6)x_1^2 + x_2^2 + 2\sigma x_1 x_2, \quad x \in \mathbb{R}^2$$

é convexa.

Questão 2) Prove que a função $f(x) = (x_2 - x_1^2)^2 + x_1^5$ tem um único ponto estacionário que não é minimizador nem maximizador local.

Questão 3) Considere o seguinte problema

$$\begin{cases} \text{Minimizar } f(x) \\ \text{s.a. } \begin{cases} g(x) \leq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

onde $f(x) = -2x_1 - 3x_2$ e $g(x) = (x_1 + x_2 - 8, -x_1 + 2x_2 - 4)$

a) Escreva as condições de otimalidade;

b) Para cada ponto extremo verifique se as condições de otimalidade são satisfeitas. Encontre a solução ótima.

Questão 4) **ALGORITMO DO GRADIENTE ÓTIMO**

1. Dados iniciais: ϵ e x^0 .

2. Determinar $g^0 = \nabla f(x^0)$ e faça $k = 0$.

3. **while** $\|g^k\| \geq \epsilon$

- $\alpha_k = \arg \min_{\alpha > 0} f(x^k - \alpha g^k),$
- $x^{k+1} = x^k - \alpha_k g^k,$
- $g^{k+1} = \nabla f(x^{k+1}),$
- $k := k + 1.$

4. $x^* = x^k.$

a) Em relação ao método do gradiente ótimo quando $f(x) = \frac{1}{2}x^T Q x - b^T x$, $Q = Q^T > 0$. Demonstre que

$$\alpha_k = \frac{(g^k)^T g^k}{(g^k)^T Q g^k}.$$

b) Verifique que os gradientes da função f são ortogonais entre iterações sucessivas, isto é $(g^{k+1})^T g^k = 0$.

Prova de Otimização 28/11/2023
Parte 2:

Questão 5) Demonstre o seguinte resultado:

Seja $K \subset \mathbb{R}^n$, aberto e convexo, $f : K \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^1(K)$, f convexa. Então, para todo $x, y \in K$,

$$\nabla f(x)^T(y - x) \leq \nabla f(y)^T(y - x).$$

Questão 6) Prove que, se o problema de minimização com restrição de igualdade e desigualdade é um problema de programação convexa e em x^* valem as condições KKT gerais, então x^* é minimizador global.

Questão 7) Os seguintes desenhos mostram duas restrições $g_1(x) \leq 0$, $g_2(x) \leq 0$ e o gradiente de uma função f num ponto factível x^* . Em cada caso, diga se x^* é um maximizador, minimizador ou "nada".

